

Лабораторная работа №6

Основы информационной безопасности

Верниковская Е. А., НПИбд-01-23

30 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вводная часть

Целью данной работы является развитие навыков администрирования ОС Linux. Получение первого практического знакомства с технологией SELinux. Проверка работы SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Зайдём в систему с полученными учётными данными и убедимся, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд *getenforce* и *sestatus* (рис. 1)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ getenforce
Enforcing
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 1: Проверка режима работы SELinux

Установим `httpd.service` с помощью `sudo yum install httpd` (рис. 2)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
Unit httpd.service could not be found.
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ rpm -q httpd
package httpd is not installed
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo yum install httpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64          59 kB/s | 41 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64          3.2 MB/s | 23 MB     00:07
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - x86_64  1.5 kB/s | 993 B     00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                                   3.3 kB/s | 4.1 kB    00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS                                   2.5 MB/s | 2.3 MB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                                13 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                                4.1 MB/s | 8.4 MB    00:02
Rocky Linux 9 - Extras                                   9.2 kB/s | 2.9 kB    00:00
Dependencies resolved.
```

Рис. 2: Установка `httpd`

Выполнение лабораторной работы

Далее запустим веб-сервер и посмотрим его статус, чтобы убедиться что он работает. Сделаем это с помощью команд *sudo systemctl start httpd* и *service httpd status* (рис. 3)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo systemctl start httpd
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-04-29 23:45:39 MSK; 23s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 41678 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
    Tasks: 177 (limit: 24659)
   Memory: 26.1M
      CPU: 107ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─41678 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─41679 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─41680 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─41681 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─41683 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Apr 29 23:45:39 eavernikovskaya.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 29 23:45:39 eavernikovskaya.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Apr 29 23:45:39 eavernikovskaya.localdomain httpd[41678]: Server configured, listening on: port 80
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 3: Проверка работы Apache

Выполнение лабораторной работы

Найдём веб-сервер Apache в списке процессов командой `ps auxZ | grep httpd` и определим его контекст безопасности. Его контекст безопасности `httpd_d` (рис. 4)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 41678 0.0 0.2 21240 11356 ? Ss 23:45 0:00 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 41679 0.0 0.1 22972 7152 ? S 23:45 0:00 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 41680 0.0 0.3 1441276 13184 ? SL 23:45 0:00 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 41681 0.0 0.3 1441276 13180 ? SL 23:45 0:00 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 41683 0.0 0.3 1572412 13344 ? SL 23:45 0:00 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 eaverni+ 41910 0.0 0.0 221664 2176 pts/0 S+ 23:46 0:00 grep -
-color=auto httpd
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 4: Контекст безопасности Apache

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды *sestatus -b httpd* (рис. 5)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Policy booleans:
abrt_anon_write                 off
abrt_handle_event               off
abrt_upload_watch_anon_write    on
antivirus_can_scan_system       off
antivirus_use_jit               off
auditadm_exec_content           on
authlogin_nsswitch_use_ldap      off
authlogin_radius                off
authlogin_yubikey               off
awstats_purge_apache_log_files  off
boinc_execmem                   on
cdrecord_read_content            off
```

Рис. 5: Состояние переключателей SELinux

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим статистику по политике с помощью команды *seinfo*. Множество пользователей - 8, ролей - 40, типов - 5169 (рис. 6)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:                 135   Permissions:             457
Sensitivities:           1     Categories:              1024
Types:                   5169  Attributes:               259
Users:                   8     Roles:                   15
Booleans:                358   Cond. Expr.:             390
Allow:                   65633  Neverallow:               0
Auditallow:              176   Dontaudit:               8703
Type_trans:              271851 Type_change:               94
Type_member:              37   Range_trans:             5931
Role_allow:               40   Role_trans:              417
Constraints:              70   Validatetrans:            0
MLS Constrains:          72   MLS Val. Tran:            0
Permissives:              1    Polcap:                   6
Defaults:                 7    Typebounds:               0
Allowxperm:               0    Neverallowxperm:          0
Auditallowxperm:          0    Dontauditxperm:           0
Ibendportcon:             0    Ibpkeycon:                0
Initial SIDs:             27   Fs_use:                   35
Genfscon:                 109  Portcon:                  665
Netifcon:                 0    Nodecon:                  0
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 6: Статистика по политике

Определим тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. Владелец - `root`, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет, есть только поддиректории (рис. 7)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Jan 22 03:25 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      6 Jan 22 03:25 html
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 7: Типы поддиректорий в директории `/var/www`

Определим тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`. Там нет файлов. Создать их может только суперпользователь (рис. 8)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -lZ /var/www/html  
total 0  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 8: Типы файлов в директории `/var/www/html`

Создадим от имени суперпользователя html-файл /var/www/html/test.html (рис. 9), (рис. 10), (рис. 11)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo touch /var/www/html/test.html  
[sudo] password for eavernikovskaya:  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 9: Создание файла test.html

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo gedit /var/www/html/test.html
```

Рис. 10: Открытие файла test.html



Рис. 11: Файл test.html

Проверим содержание файла с помощью команды cat (рис. 12)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo cat /var/www/html/test.html  
<html>  
<body>test</body>  
</html>  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 12: Содержание файла test.html

Проверим контекст созданного нами файла командой `ls -lZ`. По умолчанию это `httpd_sys_content_t` (рис. 13)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -lZ /var/www/html/  
total 4  
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Apr 29 23:53 test.html  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 13: Контекст файла test.html (1)

Обратимся к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Файл успешно отображён (рис. 14)

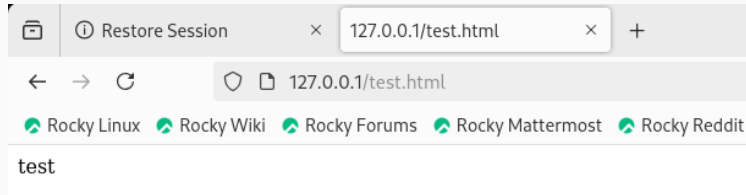
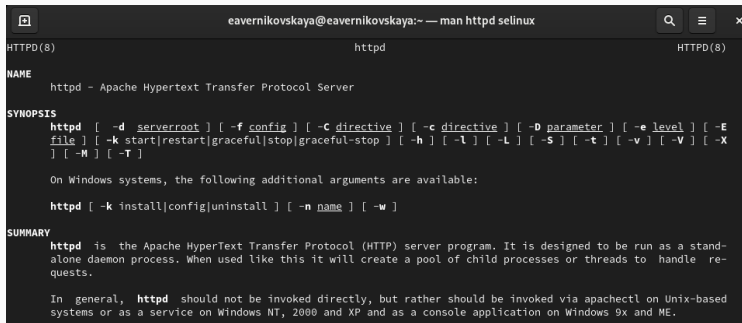


Рис. 14: Отображение файла test.html

Выполнение лабораторной работы

Изучим справку *man httpd*. Для httpd определён контекст файла `httpd_sys_content_t`(рис. 15)



```
eavernikovskaya@eavernikovskaya:~ — man httpd selinux
HTTPD(8)                                httpd                                HTTPD(8)

NAME
    httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

SYNOPSIS
    httpd [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -C directive ] [ -c directive ] [ -D parameter ] [ -e level ] [ -E
    file ] [ -k start|restart|graceful|stop|graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X
    ] [ -M ] [ -T ]

    On Windows systems, the following additional arguments are available:

    httpd [ -k install|config|uninstall ] [ -n name ] [ -w ]

SUMMARY
    httpd is the Apache HyperText Transfer Protocol (HTTP) server program. It is designed to be run as a stand-
    alone daemon process. When used like this it will create a pool of child processes or threads to handle re-
    quests.

    In general, httpd should not be invoked directly, but rather should be invoked via apachectl on Unix-based
    systems or as a service on Windows NT, 2000 and XP and as a console application on Windows 9x and ME.
```

Рис. 15: Справка по команде httpd

Опять проверим контекст файла (рис. 16)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -Z /var/www/html/test.html  
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 16: Контекст файла test.html (2)

Изменим контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`. И проверим командой `ls -Z /var/www/html/test.html` что контекст был изменён (рис. 17)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[sudo] password for eavernikovskaya:
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 17: Изменение контекста файла `test.html`

Выполнение лабораторной работы

Попробуем ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Мы получили сообщение об ошибке. Это произошло потому что установлен контекст, к которому процесс `httpd` не имеет доступа (рис. 18)

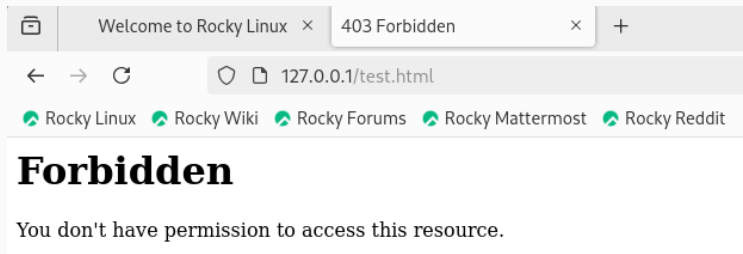


Рис. 18: Ошибка отображения файла `test.html`

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим системный лог-файл: *tail /var/log/messages*. Те же ошибки мы можем увидеть в файле */var/log/audit/audit.log* (рис. 19), (рис. 20)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 Apr 29 23:53 /var/www/html/test.html
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ tail /var/log/messages
tail: cannot open '/var/log/messages' for reading: Permission denied
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo tail /var/log/messages
Apr 30 00:04:20 eavernikovskaya setroubleshoot[43341]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the
file /var/www/html/test.html. For complete SELinux messages run: sealert -l 132b1f99-2a41-4652-bd2c-879ff2488d0f
Apr 30 00:04:20 eavernikovskaya setroubleshoot[43341]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the
file /var/www/html/test.html.#012#012***** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/test.html default label should be httpd_sys_content_t.#012Then you
can run restorecon. The access attempt may have been stopped due to insufficient permissions to access a parent direct
ory in which case try to change the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.ht
ml#012#012***** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests *****#012#012If you want to treat te
st.html as public content#012Then you need to change the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.
#012Do#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.h
tml'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confidence) suggests *****#012#012If you believe that h
ttpd should be allowed getattr access on the test.html file by default.#012Then you should report this as a bug.#012You
can generate a local policy module to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearc
h -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
```

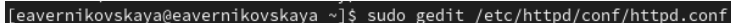
Рис. 19: Просмотр файла */var/log/messages*

Выполнение лабораторной работы

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=USER_ACCT msg=audit(1745960789.385:317): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="eavernikovskaya" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=USER_CMD msg=audit(1745960789.386:318): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='cwd="/home/eavernikovskaya" cmd=7461696C202F7661722F6C6F72F6D65737361676573 exe="/usr/bin/sudo" terminal=pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=CRED_REFR msg=audit(1745960789.387:319): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=USER_START msg=audit(1745960789.392:320): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=USER_END msg=audit(1745960789.395:321): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=CRED_DISP msg=audit(1745960789.395:322): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
```

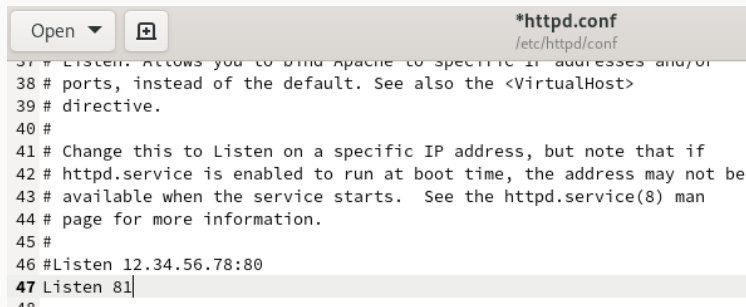
Рис. 20: /var/log/audit/audit.log

Далее попробуем запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/conf/httpd.conf найдём строчку Listen 80 и заменим её на Listen 81 (рис. 21), (рис. 22)

A terminal window showing a command being executed. The prompt is [eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]\$. The command is sudo gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf. The output is not visible.

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Рис. 21: Открытие файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (1)



```
Open ▾ [icon] *httpd.conf
/etc/httpd/conf
37 # Listen. Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
38 # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
39 # directive.
40 #
41 # Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
42 # httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
43 # available when the service starts. See the httpd.service(8) man
44 # page for more information.
45 #
46 #Listen 12.34.56.78:80
47 Listen 81
48
```

Рис. 22: Редактирование файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (1)

Выполнение лабораторной работы

Выполним перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, так как порт 80 для локальной сети, а 81 нет (рис. 23)

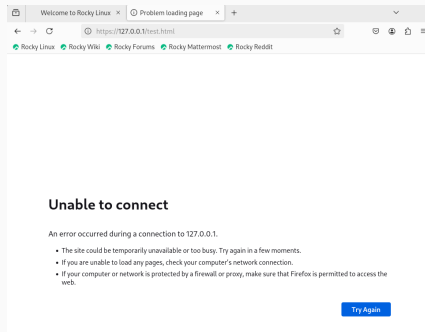


Рис. 23: Попытка прослушивания другого порта

Далее проанализируем лог-файлы *tail -nl /var/log/messages* (рис. 24)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo tail -nl /var/log/messages  
[sudo] password for eavernikovskaya:  
Apr 30 00:18:48 eavernikovskaya systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 24: Проверка лог-файлов

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим файлы /var/log/httpd/error_log, /var/log/httpd/access_log и /var/log/audit/audit.log (рис. 25), (рис. 26), (рис. 27)

```
[severnikovskaya@severnikovskaya ~]$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Tue Apr 29 23:45:39.443448 2025] [core:notice] [pid 41678:tid 41678] SELinux policy enabled; httpd running as context
system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Apr 29 23:45:39.444535 2025] [suexec:notice] [pid 41678:tid 41678] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr
/sbin/suexec)
[Tue Apr 29 23:45:39.491932 2025] [lbmethod:heartbeat:notice] [pid 41678:tid 41678] AH02282: No slotmem from mod_heartbe
at:or
[Tue Apr 29 23:45:39.508072 2025] [mpm_event:notice] [pid 41678:tid 41678] AH00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configu
red -- resuming normal operations
[Tue Apr 29 23:45:39.508118 2025] [core:notice] [pid 41678:tid 41678] AH00094: Command Line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGR
OUND'
[Wed Apr 30 00:04:18.552838 2025] [core:error] [pid 41680:tid 41832] (12)Permission denied: [client 127.0.0.1:54224] AH
00835: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing o
n a component of the path
[Wed Apr 30 00:04:20.036465 2025] [core:error] [pid 41680:tid 41835] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:54230] AH
00835: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing o
n a component of the path
[Wed Apr 30 00:11:56.318056 2025] [mpm_event:notice] [pid 41678:tid 41678] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gr
acefully
[Wed Apr 30 00:11:57.441207 2025] [core:notice] [pid 43621:tid 43621] SELinux policy enabled; httpd running as context
system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Apr 30 00:11:57.441827 2025] [suexec:notice] [pid 43621:tid 43621] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr
/sbin/suexec)
[Wed Apr 30 00:11:57.460672 2025] [lbmethod:heartbeat:notice] [pid 43621:tid 43621] AH02282: No slotmem from mod_heartbe
at:or
[Wed Apr 30 00:11:57.473466 2025] [mpm_event:notice] [pid 43621:tid 43621] AH00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configu
red -- resuming normal operations
[Wed Apr 30 00:11:57.473525 2025] [core:notice] [pid 43621:tid 43621] AH00094: Command Line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGR
OUND'
[Wed Apr 30 00:12:27.736456 2025] [mpm_event:notice] [pid 43621:tid 43621] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gr
acefully
[Wed Apr 30 00:12:28.818812 2025] [core:notice] [pid 43858:tid 43858] SELinux policy enabled; httpd running as context
system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Apr 30 00:12:28.811382 2025] [suexec:notice] [pid 43858:tid 43858] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr
/sbin/suexec)
[Wed Apr 30 00:12:28.839888 2025] [lbmethod:heartbeat:notice] [pid 43858:tid 43858] AH02282: No slotmem from mod_heartbe
at:or
[Wed Apr 30 00:12:28.858657 2025] [mpm_event:notice] [pid 43858:tid 43858] AH00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configu
red -- resuming normal operations
[Wed Apr 30 00:12:28.858698 2025] [core:notice] [pid 43858:tid 43858] AH00094: Command Line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGR
OUND'
[severnikovskaya@severnikovskaya ~]$
```

Рис. 25: Файл /var/log/httpd/error_log

Выполнение лабораторной работы

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo cat /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [29/Apr/2025:23:57:04 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 200 33 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [29/Apr/2025:23:57:04 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2025:00:04:18 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2025:00:04:20 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 26: Файл /var/log/httpd/access_log

Выполнение лабораторной работы

```
type=CRED_REFR msg=audit(1745961648.889:402): pid=44646 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=?
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=USER_START msg=audit(1745961648.893:403): pid=44646 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconf
ined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/u
sr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo cat /var/log/audit/audit.log
```

Рис. 27: Файл /var/log/audit/audit.log

Выполним команду *semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81*. И после этого проверим список портов командой *semanage port -l | grep http_port_t*. Порт 81 появился в списке (рис. 28), (рис. 29)

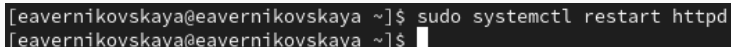
```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 28: Добавление порта 81


```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 29: Проверка списка портов (1)

Перезапустим сервер Apache. Теперь он работает, так как мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t` (рис. 30)

A terminal window with a dark background. The prompt is [eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]\$. The command sudo systemctl restart httpd has been entered. The prompt is now [eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]\$ with a cursor at the end.

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo systemctl restart httpd  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 30: Перезапуск сервера

Выполнение лабораторной работы

Вернём контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html`. После этого попробуем получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html` (рис. 31)

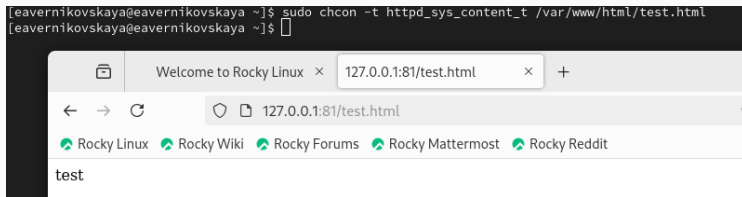
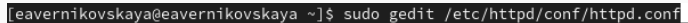


Рис. 31: Отображение файла `test.html` (порт 81)

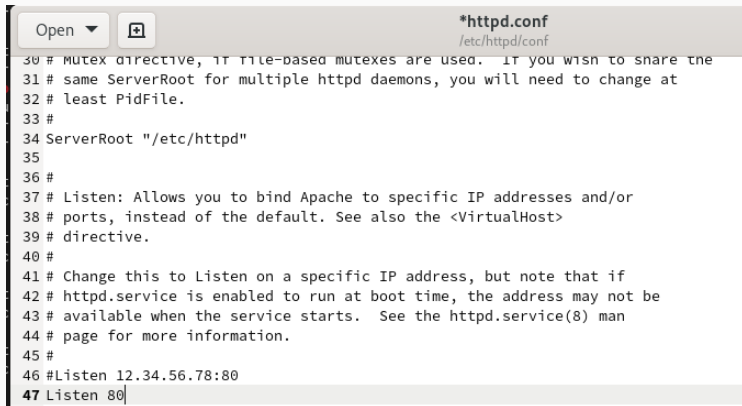
Исправим обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80 (рис. 32), (рис. 33)



```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Рис. 32: Открытие файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (2)

Выполнение лабораторной работы



```
Open ▾ [icon] *httpd.conf
/etc/httpd/conf
30 # Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
31 # same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
32 # least PidFile.
33 #
34 ServerRoot "/etc/httpd"
35
36 #
37 # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
38 # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
39 # directive.
40 #
41 # Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
42 # httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
43 # available when the service starts. See the httpd.service(8) man
44 # page for more information.
45 #
46 #Listen 12.34.56.78:80
47 Listen 80
```

Рис. 33: Редактирование файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (2)

Удалим привязку `http_port_t` к 81 порту: *`semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81`* и проверим, что порт 81 удалён (рис. 34), (рис. 35)

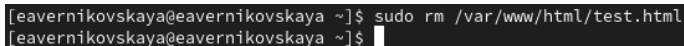
```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 34: Удаление привязки `http_port_t` к 81 порту

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 35: Проверка списка портов (2)

Удалим файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html` (рис. 35)

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows a user prompt followed by a command to remove a file using sudo, and then a new prompt line.

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo rm /var/www/html/test.html  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 36: Удаление файла `test.html`

Подведение итогов

В результате выполнения работы мы развили навыки администрирования ОС Linux. Получили первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверили работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

1. Лабораторная работа №6 [Электронный ресурс] URL:
https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2580986/mod_resource/content/2/006-lab_selinux.pdf
2. SELinux – описание и особенности работы с системой. Часть 1
[Электронный ресурс] URL:
<https://habr.com/ru/companies/kingservers/articles/209644/>